

21주 차 보고서

(2026년 5월 16일 ~ 2026년 5월 23 일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

5.18~5.22 2스테이지 맵 구조 변경

현재 2스테이지 무한 맵 방식에는 동적으로 맵을 로드 하는데,
동적으로 맵을 로드할 때 오버헤드가 있어 게임의 진행에 방해를 준다는 단점이 있다.

이를 해결하기 위해서, 2스테이지 맵의 타일을 미리 로드하여,
플레이어 시야에 안들어오는 곳에 배치를 해두고, 풀에 저장하여
필요할 때마다 타일을 이동하는 방식으로 바꾸기로 결정하였다.

다음과 같이 구현을 하였다.

우선 직진, 좌회전 , 우회전 같은 타입별로 타일을 미리 로드를 해두었다.

```
// 각 타일 타입별로 풀에 넣을 타일을 미리 로드
QueueTilePoolLevels(StartTileLevels, EStage2TileType::Start);
QueueTilePoolLevels(StraightTileLevels, EStage2TileType::Straight);
QueueTilePoolLevels(LeftTileLevels, EStage2TileType::Left);
QueueTilePoolLevels(RightTileLevels, EStage2TileType::Right);
QueueTilePoolLevels(GoalTileLevels, EStage2TileType::Goal);
```

이번 주 한 일

그 후, 로드 한 타일을 플레이어가 보지 못할 위치에 주차를 해둡니다.

```
// 구석에다가 타일을 주차해놓는 위치
const FTransform ParkingTransform = MakePoolParkingTransform();

bool bLoadSucceeded = false;
// 레벨들을 미리 로드 하는데, 플레이어가 보지 못할 위치에 생성해둬
ULevelStreamingDynamic* StreamingLevel = ULevelStreamingDynamic::LoadLevelInstanceBySoftObjectPtr(
    this,
    TileLevel,
    ParkingTransform,
    bLoadSucceeded);
```

풀에다가 생성을 한 타일들의 정보를 넣어줍니다.

```
// 풀에 로드한 타일의 정보를 저장
FStage2LoadedTile& PooledTile = TilePool.AddDefaulted_GetRef();
PooledTile.SourceLevel = TileLevel;
PooledTile.StreamingLevel = StreamingLevel;
PooledTile.TileType = TileType;
PooledTile.RequestedEntryTransform = ParkingTransform;
PooledTile.AppliedLevelTransform = ParkingTransform;
PooledTile.bInitialized = false;
```

아래는 풀에다가 정보를 넣어둔 타일들을
트랙이 특정 구역에 도착하여, 옮겨야할 때 위치를 옮기는 코드입니다.

타일 풀에서 사용해야 할 타일을 하나 꺼내주고

```
// 타일 풀에서 사용할 타일을 하나 꺼냄
FStage2LoadedTile ActivatedTile = TilePool[PoolIndex];
TilePool.RemoveAt(PoolIndex);
```

타일이 와야 할 위치를 정해줍니다.

```
// 타일이 와야할 위치를 정해줌
const FTransform EntryLocalTransform = ActivatedTile.bHasEntryLocalTransform
    ? ActivatedTile.EntryLocalTransform
    : ActivatedTile.TileMarker->GetEntryTransform().GetRelativeTransform(ActivatedTile.AppliedLevelTransform);
const FTransform LevelTransformToApply = EntryLocalTransform.Inverse() * EntryTransform;
```

해당위치로 TryMoveTileToLocation 함수를 호출하여 옮겨줍니다.

```
// 이제 실제로 타일을 위치로 옮겨줌
if (!TryMoveTileToLocation(ActivatedTile, LevelTransformToApply))
{
    TilePool.Add(ActivatedTile);
    return false;
}
```

이번 주 한 일

아래는 TryMoveTileToLocation 함수의 내용입니다.

StreamingLevel은 스트리밍 레벨을 관리하는 객체이고, GetLoadedLevel()을 통해 타일 레벨을 가져와 줍니다.

```
//스트리밍 레벨을 관리하는 객체에서 실제로 로드된 레벨을 가져옴
ULevel* LoadedLevel = LoadedTile.StreamingLevel->GetLoadedLevel();
if (!LoadedLevel)
{
    return false;
}
```

타일의 위치를 검사하고, 타일의 위치가 변해야하는 값을 계산하여 적용을 시켜줍니다.

```
// 현재 이 타일에 적용되어 있는 위치(플레이어에게 안보이는 위치)
const FTransform OldLevelTransform = LoadedTile.AppliedLevelTransform;
// 바꿀 위치랑 같다면 굳이 적용 안함
if (!OldLevelTransform.Equals(NewLevelTransform))
{
    //타일의 위치를 옮길 때 얼마나 위치를 옮겨야 하는지
    const FTransform DeltaTransform = OldLevelTransform.Inverse() * NewLevelTransform;
    FLevelUtils::FApplyLevelTransformParams TransformParams(LoadedLevel, DeltaTransform);
    TransformParams.bSetRelativeTransformDirectly = true;

    TransformParams.bDoPostEditMove = false;

    // 실제로 이동을 적용
    FLevelUtils::ApplyLevelTransform(TransformParams);
}
```

활성화 된 타일이 설정을 한 최대 타일 값보다 크다면 다시 풀로 돌려보냅니다.

```
while (ActiveTiles.Num() > EffectiveMaxActiveTiles)
{
    int32 RemoveIndex = 0;
    if (bKeepStartTileLoaded &&
        ActiveTiles.IsValidIndex(0) &&
        ActiveTiles[0].TileType == EStage2TileType::Start &&
        ActiveTiles.Num() > 1)
    {
        // 시작 타일 보존 옵션은 단순히 두 번째 타일부터 풀로 돌려보낸다.
        RemoveIndex = 1;
    }

    RecycleActiveTileAt(RemoveIndex);
}
```

이번 주 한 일

RecycleActiveTileAt 함수에서 사용한 활성 타일을 다시 풀로 돌리는 작업을 해줍니다.

```
void AStage2TileManager::RecycleActiveTileAt(int32 TileIndex)
{
    if (!ActiveTiles.IsValidIndex(TileIndex))
    {
        return;
    }

    FStage2LoadedTile RecycledTile = ActiveTiles[TileIndex];
    ActiveTiles.RemoveAt(TileIndex);

    // 스폰된 좀비를 없앴
    DestroySpawnedZombiesForTile(RecycledTile);

    if (RecycledTile.TileMarker)
    {
        RecycledTile.TileMarker->OnNextTileTriggerEntered.RemoveAll(this);
        RecycledTile.TileMarker->ResetNextTileTrigger();
        RecycledTile.TileMarker->SetNextTileTriggerEnabled(false);
    }

    // 다시 타일을 안보이는 위치로
    TryMoveTileToLocation(RecycledTile, MakePoolParkingTransform());
    RecycledTile.RequestedEntryTransform = RecycledTile.AppliedLevelTransform;
    RecycledTile.bInitialized = true;
    TilePool.Add(RecycledTile);
}
```

실행을 해보면

시작지점에서는 하나의 타일 밖에 없지만.



점점 진행하면서 타일이 길어지는 모습을 볼 수 있습니다.



다음 주 할 일
• 2스태이지 우회전 좌회전 맵 만들기 • 서버쪽에서 좀비 ai만들기

특이사항